15.1.2 மருந்துகள்–இலக்கு இடையீடு:

நம் உடல் இயல்பாக செயலாற்றுவதற்கு வளர்சிதை மாற்றம் (உணவு மூலக்கூறுகளை உடைத்து அதை ATP வடிவில் ஆற்றலாக மாற்றுதல் மற்றும் பல்வேறு நொதிகளை பயன்படுத்தி, கிடைக்கக்கூடிய முன்பொருள் மூலக்கூறுகளிலிருந்து அவசியமான உயிரியல் மூலக்கூறுகளின் உயிர்த்தொகுப்பு ஆகியவற்றிற்கு காரணமாக அமைகிறது), செல் சமிக்ஞை (சூழலில் நிகழும் எந்த மாற்றத்தையும் உணர்வேற்பிகளைப் பயன்படுத்தி உணர்தல் மற்றும் அதற்குண்டான துலங்கலை வெளிப்படுத்த தேவையான பல்வேறு செயல்முறைகளுக்கு சமிக்ஞை அனுப்புதல்) போன்ற உயிர்வேதிச் செயல்முறைகள் அத்தியாவசியமானவைகளாகும். நுண்ணுயிரிகள், வேதிப்பொருட்கள் போன்ற புறக்காரணிகளாலோ அல்லது அமைப்பிலேயே உண்டாகும் சீர்குறைவு காரணமாகவோ இந்த ஒழுங்கான நடைமுறைகள் பாதிக்கப்படலாம். அத்தகைய நிலைமைகளில், உடலின் இயல்பான செயல்பாட்டை மீளக்கொண்டு வருவதற்காக நாம் மருந்துகளை உட்கொள்ள நேரலாம். இந்த மருந்துகள் உடலில் நிகழும் பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்கு காரணமான புரதங்கள், லிப்பிடுகள் போன்ற உயிரியல் மூலக்கூறுகளுடன் இடையீடு செய்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, உயிரியல் வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படும் புரதங்கள், நொதிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் தகவல் தொடர்பு அமைப்பிற்கு முக்கியமான புரதங்கள், உணர்வேற்பிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. மருந்துகள் இந்த மூலக்கூறுகளுடன் இடையீடு செய்து, நொதி செயல்பாட்டை மாற்றுவதன் மூலமாகவோ அல்லது குறிப்பிட்ட உணர்வேற்பிகளை ஊக்குவித்தோ அல்லது அடக்கியோ அவற்றின் இயல்பான உயிர்வேதி வினைகளை திருத்தி அமைக்கின்றன.

மருந்து இலக்குகளாக நொதிகள்:

அனைத்து உயிரின அமைப்புகளில் நிகழும் உயிர்வேதி வினைகள் அனைத்தும் நொதிகளால் தான் வினையூக்கம் பெறுகின்றன. எனவே, அமைப்பின் இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு நொதிகளின் செயல்பாடு மிக அத்தியாவசியமானது. அவற்றின் இயல்பான நொதிச் செயல்பாடு தடுக்கப்பட்டால், அமைப்பானது பாதிக்கப்படும். பொதுவாக, இந்த தத்துவமானது பல்வேறு நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளை அழிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நொதி வினையூக்க வினைகளில், கிளர்வு மையம் மற்றும் வினைப்பொருள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் அமினோ அமிலங்களுக்கிடையேயான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு, வாண்டர் வால்ஸ் விசைகள் போன்ற வலிமை குறைந்த இடையீடுகளின் வாயிலாக வினைப்பொருளானது நொதியின் கிளர்வு மையத்துடன் பிணைக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம். வினைபொருளின் வடிவமைப்பை ஒத்த மருந்து மூலக்கூறானது உட்செலுத்தப்படும்போது, அதுவும் நொதியுடன் பிணைந்து அதன் செயல்பாட்டை முடக்குகிறது. அதாவது, மருந்துப் பொருட்கள் நொதி வினையூக்கி தடுப்பான்களாக செயல்படுகின்றன. இவ்வகை தடுப்பான்கள் போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பான்கள் (competitive inhibitors) என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, p-அமினோபென்சாயிக் அமிலத்தின் (PABA) வடிவமைப்பை ஒத்த அமைப்பு கொண்ட சல்ஃபனிலமைடு எனும் எதிர்உயிரி மருந்தானது பாக்டீரியா வளர்ச்சியை தடுக்கிறது. ஃபோலிக் அமிலம் எனும் துணைநொதியை உற்பத்தி செய்யும் பொருட்டு பல பாக்டீரியாக்களுக்கு PABA தேவைப்படுகிறது. சல்ஃபனிலமைடு எதிர்உயிரியை உட்செலுத்தும்போது, பாக்டீரியாக்களில் PABA வை ஃபோலிக் அமிலமாக மாற்றமடையும் உயிர்வேதி தொகுப்பில் முக்கிய பங்காற்றும் டைஹைட்ரோப்டிரோயேட் சிந்தடேஸ் (DHPS) எனும் நொதிக்கு போட்டித் தன்மையுள்ள தடுப்பானாக செயல்படுகிறது. இது ஃபோலிக் அமில பற்றாக்குறையை உருவாக்குகிறது, இதன் விளைவாக பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி தடைசெய்யப்பட்டு அவை கொல்லப்படுகின்றன.

XII U15 Chemistry in Action.indd 288 18-01-2021 17:00:07